

Data aprobării 13-apr.-2010

Data revizuirii 02-mai.-2025

Număr Revizie 3

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride  
Cat No. : **S36893**  
Nr. CAS 145926-28-9  
Formula moleculară C<sub>54</sub> H<sub>46</sub> Cl<sub>2</sub> P<sub>2</sub> Ru  
Număr de înregistrare REACH 01-2119433307-44-0306

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### Pericole pentru sănătate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

Toxicitate orală acută  
Toxicitate cutanată acută  
Toxicitate acută prin inhalare – Praf și aburi  
Corodarea/iritarea pielii  
Lezarea gravă/iritarea ochilor  
Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 4 (H302)  
Categoria 4 (H312)  
Categoria 4 (H332)  
Categoria 2 (H315)  
Categoria 2 (H319)  
Categoria 3 (H335)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Frazei de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Atenție

## Fraze de Pericol

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor  
H315 - Provoacă iritarea pielii  
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii  
H302 + H312 + H332 - Nociv în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare

## Fraze de Precauție

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ecipament de protecție a ochilor/ecipament de protecție a feței  
P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun  
P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul  
P301 + P312 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine  
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ecipament de protecție a ochilor/ecipament de protecție a feței  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

## 2.3. Alte pericole

Intră în reacție cu apa

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

## 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS | Nr. CE | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
|------------|---------|--------|---------------|----------------------------------------------------|

ALFAAS36893

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

|                                                                                          |             |           |    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 |           | 95 | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |
| Alcool metilic                                                                           | 67-56-1     | 200-659-6 | 5  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                         |

| Componentă     | Limite specifice de concentrație (SCL)                        | Factor M | Note componente |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Alcool metilic | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -               |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Număr de înregistrare REACH | 01-2119433307-44-0306 |
|-----------------------------|-----------------------|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ingerare</b>                                             | NU provocați vomă. Solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Solicitați asistență medicală. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                    |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există informații disponibile.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO2), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

## 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

### Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Acid clorhidric gazos.

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați numai sub aspirație chimică. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

### Măsurile de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se depozita în atmosfera inertă. A se păstra la frigider.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei  
**RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă     | Uniunea Europeană                                | Marea Britanie                                                                          | Franța                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belgia                                                                                                         | Spania                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool metilic | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m³ STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m³. restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Componentă     | Italia                                                                                                  | Germania                                               | Portugalia                                                                         | Olanda                                               | Finlanda                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool metilic | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m³ TWA<br>MAK Skin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m³ 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 133 mg/m³ 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Componentă     | Austria                                                                                                                               | Danemarca                                                                                                         | Elveția                                                                                                                   | Polonia                                                   | Norvegia                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool metilic | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Componentă     | Bulgaria                                          | Croația                                                            | Irlanda                                                                                              | Cipru                                                                     | Republica Cehă                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool metilic | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m³ 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m³ 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 250 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

| Componentă     | Estonia                                                                                                                                                | Gibraltar                                                             | Grecia                                                                                                                                  | Ungaria                                                                                                        | Islanda                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool metilic | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă     | Letonia                                                                               | Lituania                                                    | Luxemburg                                                                                                            | Malta                                                                                            | România                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alcool metilic | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componentă     | Rusia                                                                       | Republica Slovacă                                                                | Slovenia                                                                                                                                | Suedia                                                                                                                                                                    | Turcia                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Alcool metilic | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valorile limita biologice

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

| Componentă     | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franța                       | Spania                               | Germania                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool metilic |                   |                | Methanol: urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Componentă     | Italia | Finlanda | Danemarca | Bulgaria | România                             |
|----------------|--------|----------|-----------|----------|-------------------------------------|
| Alcool metilic |        |          |           |          | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Componentă     | Gibraltar | Letonia | Republica Slovacă                                                                                                             | Luxemburg | Turcia |
|----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Alcool metilic |           |         | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |           |        |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                    | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Alcool metilic 67-56-1 ( 5 ) |                             | DNEL = 20mg/kg bw/day           |                               | DNEL = 20mg/kg bw/day             |

| Component                    | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Alcool metilic 67-56-1 ( 5 ) | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>         |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                    | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)       |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Alcool metilic 67-56-1 ( 5 ) | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg sediment dw    | PNEC = 1540mg/L    | PNEC = 100mg/L                                        | PNEC = 100mg/kg soil dw |

| Component                    | Apă de mare     | Marin de apă sedimente      | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Alcool metilic 67-56-1 ( 5 ) | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw |                        |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Utilizați numai sub aspirație chimică. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Purtați manusi si îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protecția Respirației</b>               | Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.<br>Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător           |
| <b>Scară largă / utilizarea de urgență</b> | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136.<br><b>Tip de filtru recomandat:</b> Filtru de particule conform EN 143                                                                                 |
| <b>La scară mică / de laborator</b>        | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br><b>Semimasca recomandate:</b> - Filtrarea de particule: EN149: 2001<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| <b>Controlul expunerii mediului</b>        | Nu există informații disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Solid                            |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                | Galben                           |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Miroso</b>                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Înmuire</b>                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | hidrolizează                     |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                  |                                                  |
| <b>Componentă</b>                                            | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| <b>Alcool metilic</b>                                        | -0.74                            |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Formula moleculară</b>  | C54 H46 Cl2 P2 Ru    |
| <b>Greutate moleculară</b> | 928.88               |
| <b>Rată de Evaporare</b>   | Nu se aplică - Solid |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Gaz inflamabil. Sensibil la aer.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

#### Polimerizare Periculoasă Reacții periculoase

Nu apare polimerizarea periculoasă.  
Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. Evitați formarea de praf. Expunere la aer umed sau la apa. Expunere la aer.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Acid clorhidric gazos.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

|          |             |
|----------|-------------|
| Oral     | Categoria 4 |
| Cutanat  | Categoria 4 |
| Inhalare | Categoria 4 |

| Componentă     | Oral LD50                      | Dermal LD50                   | LC50 prin inhalare            |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Alcool metilic | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Categoria 2

(c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 2

#### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Respirator | Nu există date disponibile |
| Piele      | Nu există date disponibile |

| Component                       | Metoda de testare                                                    | Teste speciale | Studiu rezultat   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Alcool metilic<br>67-56-1 ( 5 ) | Îndrumar de test OECD, 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | cobai          | non-sensibilizant |

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative; Nu există date disponibile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile  
În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

| Component                       | Metoda de testare          | Teste speciale / durată           | Studiu rezultat           |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Alcool metilic<br>67-56-1 ( 5 ) | Îndrumar de test OECD, 416 | Șobolan / Inhalare<br>2 generație | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

(h) STOT-o singură expunere; Categoria 3  
Rezultate / Organe ținta Sistem respirator, Nervul optic, Sistemul nervos central (CNS).

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile  
Organe Țintă Nu există informații disponibile.

(j) pericolul prin aspirare; Nu se aplică  
Solid

Alte efecte adverse Proprietatile toxicologice nu au fost pe deplin investigate.

Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate Nu există informații disponibile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate Reacționează cu apa, astfel nu există date ecotoxicitate pentru substanța este disponibil.

| Componentă     | Pesti de apa dulce                         | Puricele de apă       | Alge de apa dulce |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Alcool metilic | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |                   |

| Componentă     | Microtox                                                                        | Factor M |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Alcool metilic | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

Persistența Nu există informații disponibile  
Degradabilitate Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.  
Se descompune în contact cu apa.

| Component                       | Degradabilitate                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Alcool metilic<br>67-56-1 ( 5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate Se descompune în contact cu apa.

12.3. Potențial de bioacumulare Produsul nu face bioacumulare datorită reacției cu apa

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

| Componentă     | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|----------------|---------|--------------------------------|
| Alcool metilic | -0.74   | <10 dimensionless              |

**12.4. Mobilitate în sol** hidrolizează . Nu se este foarte mobil în mediu.

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Intră în reacție cu apa.

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**

**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

**12.7. Alte efecte adverse**

**Poluanți organici persistenti** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

**Potențial de distrugere al ozonului** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deșeurii este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

**Catalogul European de Deșeuri** Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații** Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

**IMDG/IMO** Nereglementat

**14.1. Numărul ONU**

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

**14.4. Grupul de ambalare**

**ADR** Nereglementat

**14.1. Numărul ONU**

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

## 14.4. Grupul de ambalare

IATA

Nereglementat

## 14.1. Numărul ONU

## 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

## 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

## 14.4. Grupul de ambalare

## 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Nu există riscuri identificate

## 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare precauții speciale.

## 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

## 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă                                                                               | Nr. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |
| Alcool metilic                                                                           | 67-56-1     | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |

| Componentă                                                                               | Nr. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| Alcool metilic                                                                           | 67-56-1     | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă                                                                               | Nr. CAS     | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| Alcool metilic                                                                           | 67-56-1     | -                                                               | Use restricted. See entry 69. (see link for restriction)                     | -                                                                                                                              |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

|  |  |  |                                                                                       |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | details)<br>Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă                                                                               | Nr. CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) -<br>Cantități indicate pentru notificarea<br>accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>Cantități de calificare pentru Cerințe de<br>raport de securitate |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | Nu se aplică                                                                                   | Nu se aplică                                                                                             |
| Alcool metilic                                                                           | 67-56-1     | 500 tonne                                                                                      | 5000 tonne                                                                                               |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă     | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                             |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Alcool metilic | WGK 2                           | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Componentă     | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Alcool metilic | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool metilic<br>67-56-1 ( 5 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    | Group I                                                                               |                                                                                                      |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili  
H301 - Toxic în caz de înghițire  
H302 - Nociv în caz de înghițire  
H311 - Toxic în contact cu pielea  
H312 - Nociv în contact cu pielea  
H315 - Provoacă iritarea pielii  
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor  
H331 - Toxic în caz de inhalare  
H332 - Nociv în caz de inhalare  
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii  
H370 - Provoacă leziuni ale organelor

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficientă 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

VPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

### Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

### Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Preparat de către

Data aprobării

Data revizuirii

Sumarul revizuirii

Health, Safety and Environmental Department

13-apr.-2010

02-mai.-2025

Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Data revizuirii 02-mai.-2025

---

UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)